

Lomené výrazy jsou zlomky, ve kterých jsou písmena. Než začneš, ověř si, že jistě počítáš s obyčejnými zlomky, umíš rozložit mnohočlen, zapsat množinu intervalem a víš, kdy mají smysl mocniny a odmocniny.

1. Počítání se zlomky ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky, Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování

Zlomek krátíš tak, že číselník i jmenovatel vydělíš stejným nenulovým číslem – krátíš smíš jen číselník, nikdy sčítance. Sčítáš a odčítáš přes společný jmenovatel (nejlépe nejmenší společný násobek jmenovatelů). Dělíš tak, že násobíš převrácenou hodnotou. Složený zlomek je dělení číselníku jmenovatelem. Jmenovatel nesmí být nikdy 0.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \text{ sčítání } (b, d \neq 0) \quad \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \text{ dělení } (b, c, d \neq 0)$$

Příklad: Vypočítej $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$.

1. Společný jmenovatel $n(6, 4) = 12$.

$$2. \frac{5}{6} = \frac{10}{12}, \frac{3}{4} = \frac{9}{12}.$$

$$3. \frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}.$$

Zkus sám:

1. Vypočítej $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ a $\frac{3}{5} \cdot \frac{10}{9}$.

2. Zjednoduš složený zlomek $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3} - \frac{1}{4}}$.

2. Rozklad mnohočlenu na součin SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H38 Mnohočleny a rozklad, Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Lomený výraz zkrátíš jen tehdy, když číselník i jmenovatel rozložíš na součin. Postup: nejdřív vytkni, co jde, pak zkus vzorec – rozdíl čtverců $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ nebo druhou mocninu dvojčlenu $(a \pm b)^2$. Rozklad si vždy ověř roznásobením.

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \text{ rozdíl čtverců} \quad a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2 \text{ druhá mocnina dvojčlenu}$$

Příklad: Rozlož $x^2 - 9$, $3x + 15$ a $x^2 - 6x + 9$.

1. $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ – rozdíl čtverců.

2. $3x + 15 = 3(x + 5)$ – vytýkání.

3. $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$ – druhá mocnina rozdílu.

Zkus sám:

1. Rozlož $2x^2 - 8$ a $x^2 + 4x$.

2. Rozlož $x^2 + 10x + 25$.

3. Intervaly a zápis množiny čísel SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H35 Intervaly, absolutní hodnota

Definiční obor často zapisuješ intervalem nebo jako $\mathbb{R}$ bez několika čísel. Neostrá nerovnost ($\leq$, $\geq$) dává hranatou závorku, ostrá ($<$, $>$) kulatou; $u \infty$ je vždy kulatá. Vyloučené číslo uprostřed intervalu zapíšeš sjednocením dvou intervalů: $\mathbb{R} \setminus \{2\} = (-\infty; 2) \cup (2; \infty)$.

Příklad: Zapiš intervalem: $x \geq -2$ a zároveň $x \neq 1$.

1. $x \geq -2$ je $[-2; \infty)$.

2. Vyjmeme číslo 1: $[-2; 1) \cup (1; \infty)$.

Zkus sám:

1. Zapiš intervalem $x > 4$ a $x \leq 0$.

2. Zapiš intervaly množiny $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

4. Záporný exponent a odmocnina – kdy mají smysl SS

Kde to najdeš: 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Mocnina se záporným exponentem je zlomek: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$, proto musí být $a \neq 0$. Sudá odmocnina (třeba druhá) existuje jen z nezáporného čísla, proto u $\sqrt[n]{V}$ musí platit $V \geq 0$. Pozor: $\sqrt{x^2} = |x|$, protože odmocnina je vždy nezáporná.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0 \text{ záporný exponent}$$

$$\sqrt{x^2} = |x| \text{ odmocnina z druhé mocniny}$$

Příklad: Kdy mají smysl výrazy x^{-2} a $\sqrt{x-3}$?

1. $x^{-2} = \frac{1}{x^2} \rightarrow$ podmínka $x \neq 0$.

2. $\sqrt{x-3} \rightarrow x-3 \geq 0$, tedy $x \geq 3$.

Zkus sám:

1. Vypočítej 2^{-2} a $\sqrt{(-4)^2}$.

2. Pro která x má smysl $\sqrt{5-x}$?

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Rozkládání mnohočlenů** – Postupy rozkladu: vytýkání, vzorce a rozklad kvadratického trojčlenu.
<https://www.matweb.cz/rozkladani-mnolehoclenu/>
- **Rozklad mnohočlenu na součin – vzorce, vytýkání (video)** – Rozklad mnohočlenu na součin vytýkáním a pomocí vzorců.
<https://www.youtube.com/watch?v=9tDjDDE23FA>
- **Lomené výrazy – podmínky (video)** – Jak určit podmínky, za kterých má lomený výraz smysl.
<https://www.youtube.com/watch?v=B2Rf9AVJk6w>

Výsledky ke kontrole

- **1. Počítání se zlomky:** 1) $\frac{11}{12}; \frac{2}{3}$; 2) $\frac{2}{3}$
- **2. Rozklad mnohočlenu na součin:** 1) $2(x-2)(x+2); x(x+4)$; 2) $(x+5)^2$
- **3. Intervaly a zápis množiny čísel:** 1) $(4; \infty); (-\infty; 0)$; 2) $(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$
- **4. Záporný exponent a odmocnina – kdy mají smysl:** 1) $\frac{1}{4}; 4$; 2) $x \leq 5$